Livret pour Intervention Sécurité d'Urgence Hélicoptère EC 145 au sol



01/01/16

AIRBUS HELICOPTERS

N° 2971-S-00

SAFETY INFORMATION NOTICE

OBJET: **GENERALITES**

Livret pour intervention sécurité d'urgence sur hélicoptère au sol

A l'attention de





HELICOPTERES CONCERNES	Modèle(s)	
	Civils	Militaires
MBB BK117	C-2, C-2e	–

La priorité d'Airbus Helicopters est la sécurité des vols. Notre engagement constant pour l'amélioration de la sécurité de vos opérations nous a amenés à vous fournir ce nouveau livret pour l'intervention d'urgence sur hélicoptère au sol pour l'EC145/645. Développé lors d'échanges avec les opérateurs d'EC145/645, ce livret va vous fournir des informations supplémentaires pour adapter vos PRU (Plans de Réaction d'Urgence) dans le cadre de votre Safety Management System (SMS).

Nous attirons votre attention sur le fait que ce document couvre une configuration générique et pourrait dévier des configurations spécifiques de vos appareils. Ce livret ne sera initialement fourni qu'en anglais et ne fera pas l'objet d'une mise à jour systématique. Des versions dédiées vont être préparées pour d'autres appareils de la gamme Airbus Helicopters.

Ces livrets seront mis à disposition sur le site d'Airbus Helicopters gratuitement afin d'être disponibles pour toutes les équipes de pompiers et secours à travers le monde.

Ce document est également disponible sur Internet : www.airbushelicopters.com/techpub

BK117 C-2

Opérations d'arrêt d'urgence et de sauvetage.



NOTE

Ce livret pour l'intervention, les opérations d'arrêt d'urgence et de sauvetage sur hélicoptère au sol EC 145 (aussi appelé BK117 C-2) est issu du *GROUND RESCUE BOOKLET BK117C-2 (e)* fourni par Airbus Helicopter à travers le *SAFETY INFORMATION NOTICE 2971-S-00 du 2015-12-23* qui est disponible sur leur site Internet
Il a été traduit et adapté en fonction des équipements optionnels de notre hélicoptère Dragon971

Pour toute question, vous pouvez contacter la

BASE HELICOPTERE DE LA SECURITE CIVILE, AEROPORT DU RAIZET 97139 LES ABYMES
05 90 48 15 67

Table des matières

INFORMATIONS GENERALES 3

OCCUPANTS 3

DIMENSIONS 3

GROUPE TURBOMOTEUR 4

SYSTEME CARBURANT 4

CAPACITE RESERVOIR CARBURANT 4

CAPACITE RESERVOIR D'HUILE 4

RESERVOIR CARBURANT SUPPLEMENTAIRE 5

INFORMATIONS DE SECURITE – EXTERIEUR DE L'HELICOPTERE 6

ABORDAGE DE L'HELICOPTERE 6

RECOMMENDATIONS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 7

Généralités 7
Feu autour de l'hélicoptère 7
Feu dans le compartiment boite transmission principale (BTP) 7
Feu dans le compartiment moteur 8

SYSTEME DE FLOTTAISON DE SECOURS 9

TUBES PITOT 10

ACCES A L'HELICOPTERE 11

Ouverture / largage des portes battantes cockpit 11
Ouverture des portes coulissantes passagers et demi coquilles arrière 12
Largage secours des portes coulissantes passagers 13

INFORMATIONS DE SECURITE – INTERIEUR DE L'HELICOPTERE 14

GENERALITES 14

DECONNECTER LA BATTERIE 14

COUPURE D'URGENCE DES MOTEURS 15

Disposition cockpit 15
Coupure des moteurs, procédure d'urgence, uniquement du côté pilote 16

FREIN ROTOR 17

DEPLACEMENT DES SIEGES PILOTE / COPILOTE 18

DEPOSE DES SIEGES PILOTE / COPILOTE 19

CEINTURES DE SECURITE ET CIVIERE 20

Informations générales

Masse à vide (avec équipement opérationnel) ..... 2400 kg

Masse maximum au décollage ..... 3585 kg

Occupants

Max. équipage (Cockpit) 2

Max. passagers (Cabine) 9

Dimensions

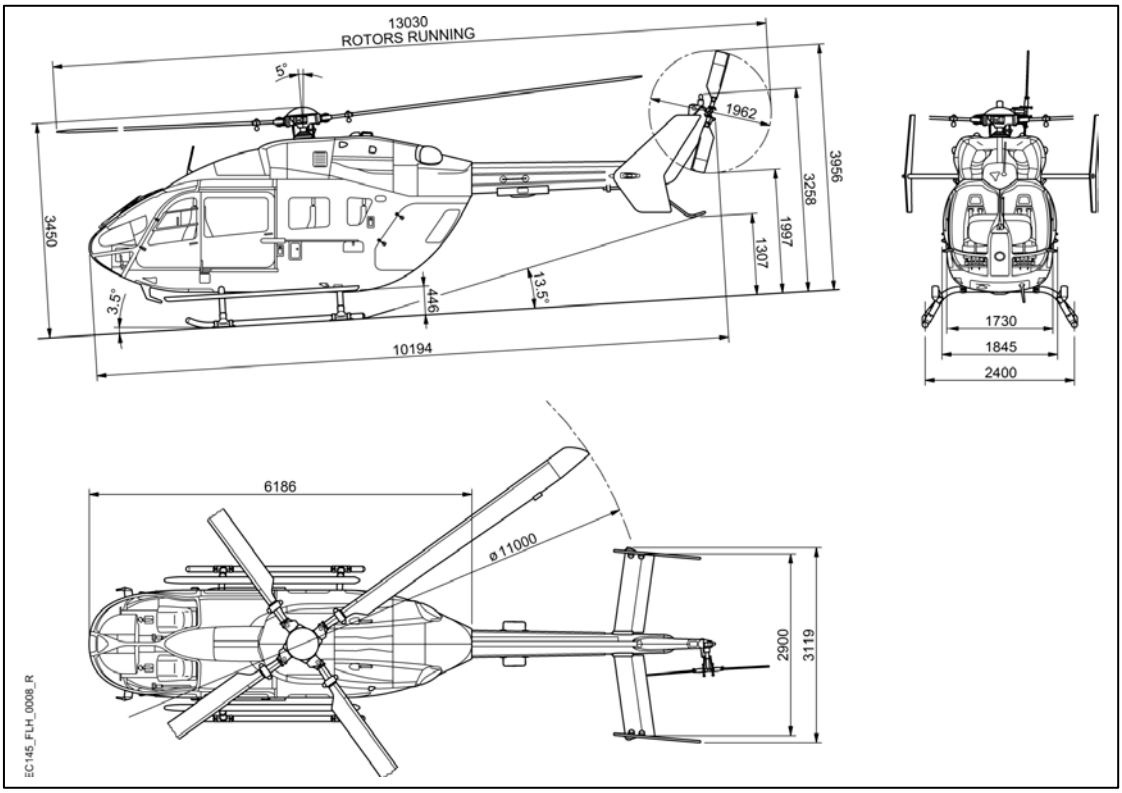
Longueur max ..... 13.03 m

Hauteur mat rotor principal ..... 3.45 m

Hauteur maxi au niveau du rotor arrière ..... 3.96 m

Largeur train d'atterrissage ..... 2.40 m

Diamètre rotor principal ..... 11.00 m

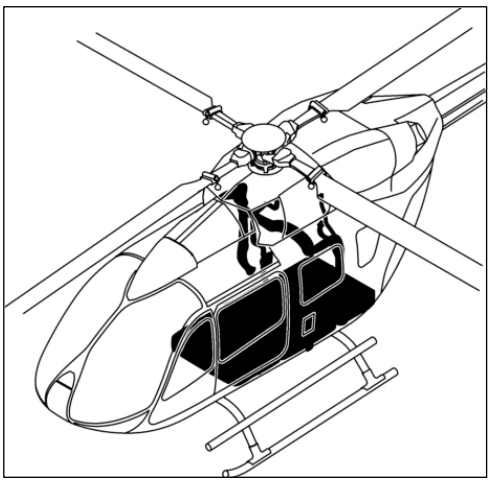


Groupe turbomoteur

Deux Turbomeca ARRIEL 1 E2

Système carburant

Le système carburant de l'hélicoptère EC145 est situé dans le plancher sous les sièges passagers. Il est constitué de trois réservoirs souples en kevlar avec un revêtement polyuréthane résistants à l'impact. La trappe de remplissage carburant est située côté gauche de l'hélicoptère, à l'arrière de la porte passager coulissante.



Capacité réservoir carburant

Capacité maximum du réservoir kérosène (JET A1) .... 880 l / 704 kg
1552 lb / 232.5 US gal.

Capacité réservoirs d'huile

Réservoir d'huile moteur (chacun) ..... 5.50 l

Boite de transmission principale..... 12.5 l

Boite de transmission intermédiaire ..... 0.75 l

Boite de transmission arrière ..... 0.65 l

Mat rotor principal ..... 1.90 l

Réservoir carburant supplémentaire.



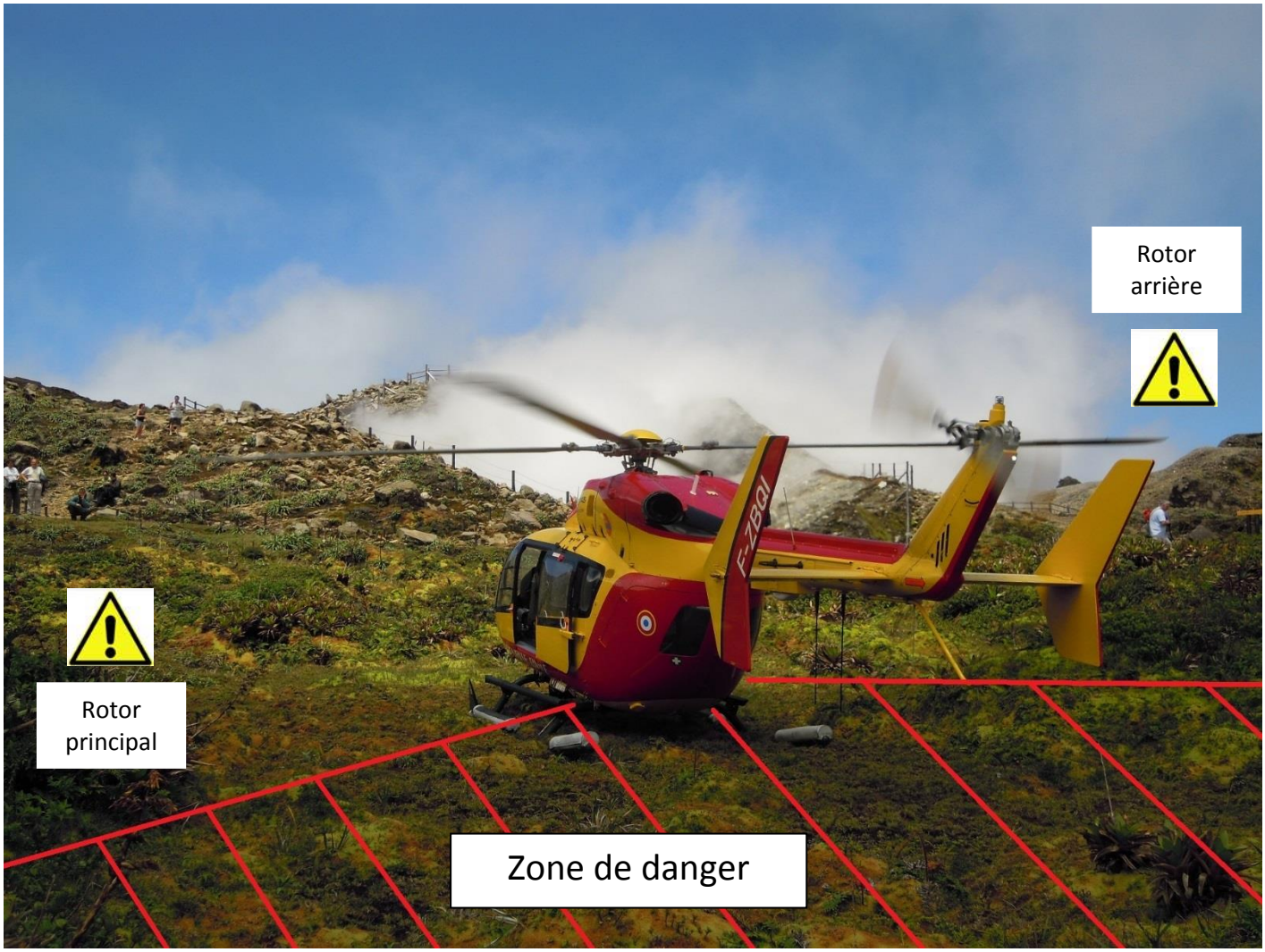
Position du réservoir supplémentaire

Capacité maximum du réservoir supplémentaire ..... 222 l / 178 kg
392.5 lb / 58.6 US gal.

Informations de sécurité – Extérieur de l'hélicoptère

Abordage de l'hélicoptère

Un hélicoptère posé au sol rotor tournant ne doit jamais être abordé par l'arrière. L'équipe d'intervention doit aborder l'hélicoptère par l'avant et rechercher le contact (visuel / radio) avec l'équipage avant de s'approcher.



Recommandations de lutte contre l'incendie.

L'hélicoptère peut être chargé d'électricité statique. Utiliser des gants et si possible décharger l'électricité statique en établissant une mise à la masse électrique avec le sol.

Généralités

- Autant que possible, l'équipe d'intervention au sol doit être en contact (radio/ visuel) avec l'équipage de l'hélicoptère qui est en charge de gérer les interventions de sauvetage.
- L'équipe d'intervention au sol doit être munie des équipements de protection adéquate.

Feu autour de l'hélicoptère.

- Si possible attendre que le rotor soit complètement arrêté.
- Les fuites de carburant au niveau de la cellule ou au sol et/ou la présence d'incendie doivent être combattus en priorité avec de la mousse.
- Refroidir les structures à proximité avec de la mousse ou de l'eau pulvérisée.

Feu dans le compartiment boite de transmission principale (BTP)

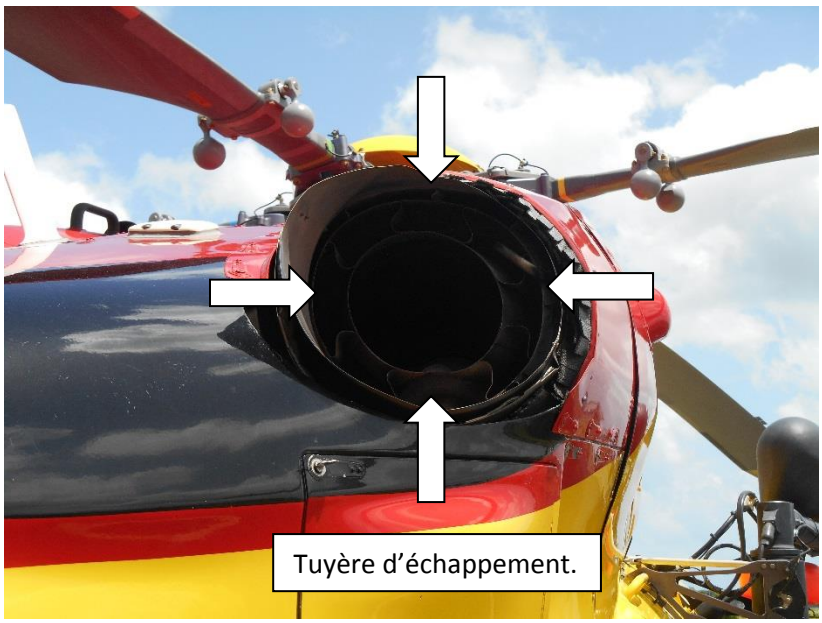
- Attendre que les moteurs et le rotor soient complètement arrêtés.
- Attaquer le feu par les 2 ouvertures à l'avant de la BTP.



Feu dans le compartiment moteur.

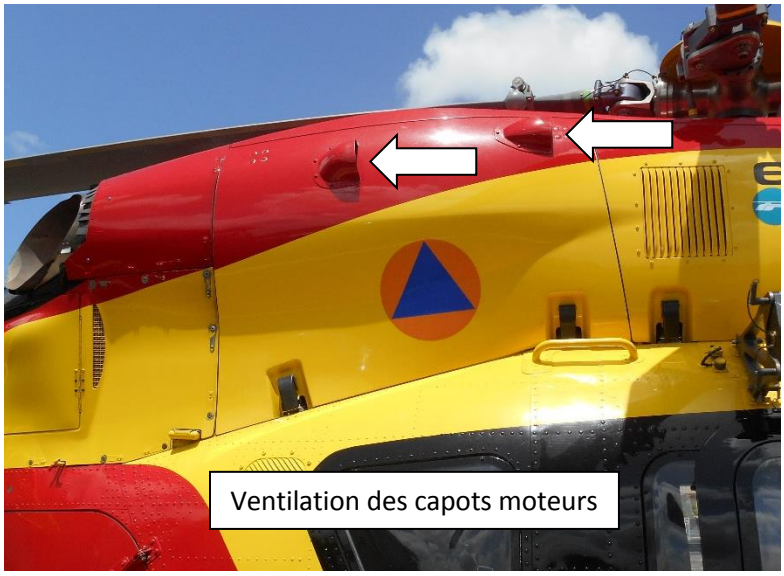
- Attendre que les moteurs et le rotor **soient complètement arrêtés**.

La tuyère d'échappement moteur peut être très chaude (supérieur à 600 °C)



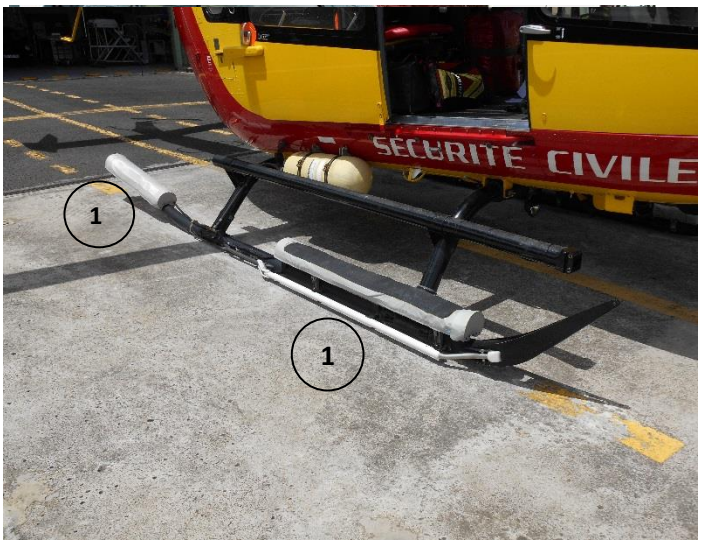
- Pulvériser l'agent d'extinction (Extincteur à gaz CO2 recommandé) à l'intérieur de la tuyère d'échappement.
- Procéder par mouvements circulaires jusqu'à extinction.

- Pulvériser l'agent d'extinction (Extincteur à gaz CO2 recommandé) par les entrées de ventilation des capots moteurs.



Système de flottaison de secours.

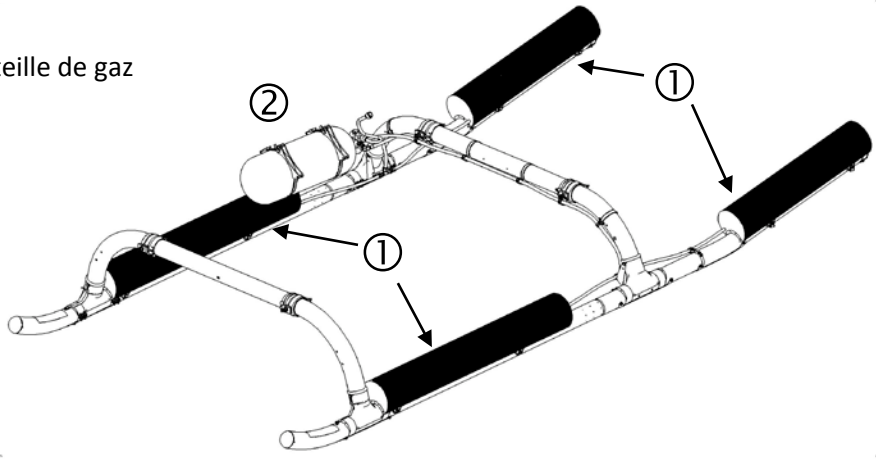
Les flotteurs avant et arrière peuvent se gonfler soudainement ! La bouteille de gaz sous pression est remplie d'hélium (26,6 l / 250 bar)





1 Ensemble flotteur

2 Bouteille de gaz



Système optionnel de flottaison de secours, installé sur le train d'atterrissage

Voir page suivante photo de l'hélicoptère avec flottaison gonflée.



Hélicoptère avec flottaison gonflée

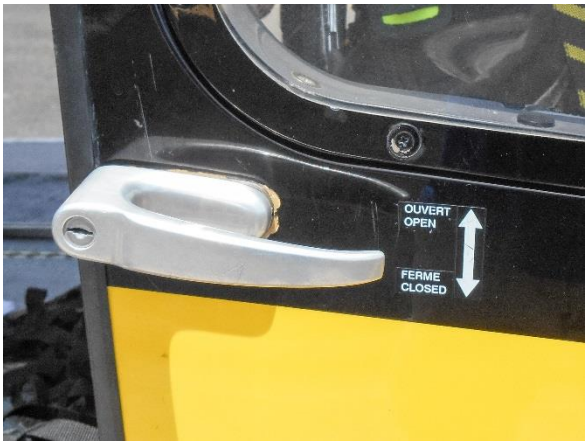
Tubes "Pitot"

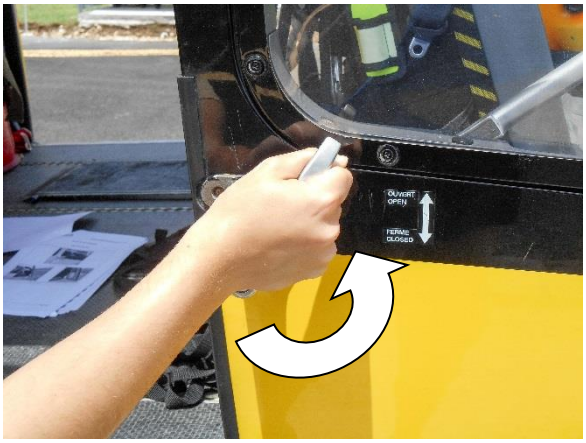
Les deux tubes "Pitot" sont chauffés pendant le vol et peuvent causer des blessures !



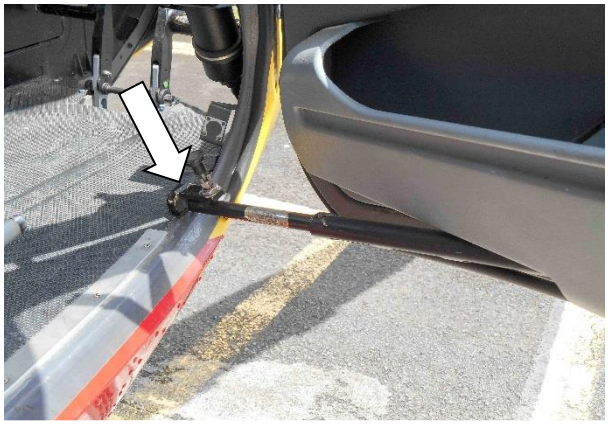
Accès à l'hélicoptère

Ouverture / largage des portes battantes cockpit.





Tourner la poignée de la porte





Pour ouvrir complètement la porte, désolidariser le vérin côté cellule en le soulevant d'un coup sec.



Les portes battantes cockpit peuvent être larguées depuis l'intérieur uniquement en abaissant le levier de largage secours.

Ouverture des portes coulissantes passagers.



Tourner la poignée de la porte.



Pousser la porte vers l'arrière.



Tourner simultanément les 2 poignées de la porte.



Pousser la porte vers l'arrière.

Ouverture des portes arrière.



Pousser et ouvrir les 3 verrouillages



Ouvrir les 2 demi coquilles

Largage d'urgence des portes coulissantes passagers.

Les portes coulissantes passagers sont équipées d'un système de largage d'urgence accessible de l'extérieur et de l'intérieur. Suivez les instructions des étiquettes placées à côté des poignées de largage d'urgence :

ISSUE DE SECOURS

TIRER LA POIGNEE DE SECOURS JUSQU'A LA BUTEE
TOURNER LA POIGNEE DE LA PORTE D'AU MOINS 90° VERS LA POSITION OUVERT
TIRER LA PORTE VERS L'EXTERIEUR

Poignée extérieure





Poignée intérieure





Informations de sécurité – Intérieur de l'hélicoptère

Généralités

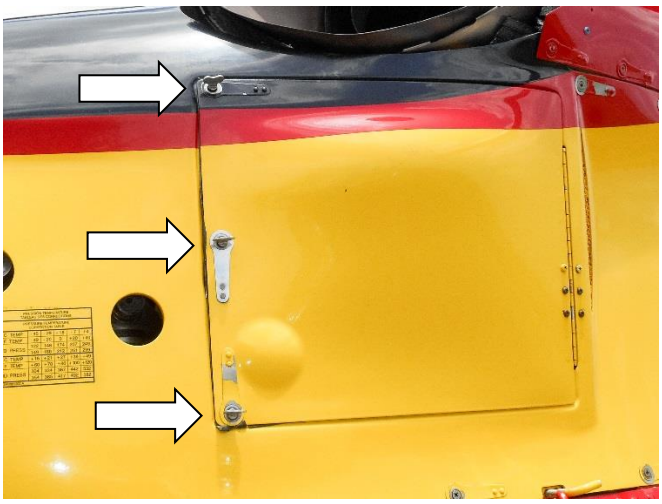
Les procédures suivantes sont à utiliser au sol uniquement en cas d'urgence si l'équipage en est incapable.

Déconnecter la batterie

Déconnecter la batterie seulement si les moteurs sont sur arrêt et les rotors stoppés !

La batterie est située du côté droit de l'hélicoptère, à l'arrière du capot moteur. Pour déconnecter la batterie ouvrir les 3 verrouillages du capot, dévisser et retirer la prise de batterie.







Coupure d'urgence des moteurs

Disposition du Cockpit.

1. **Panneau d'urgence** –> Pour coupure des moteurs, procédure d'urgence.
2. **Manche collectif** –> Pour coupure des moteurs, accessible uniquement du côté pilote (côté droit)



Coupure des moteurs, procédure d'urgence.



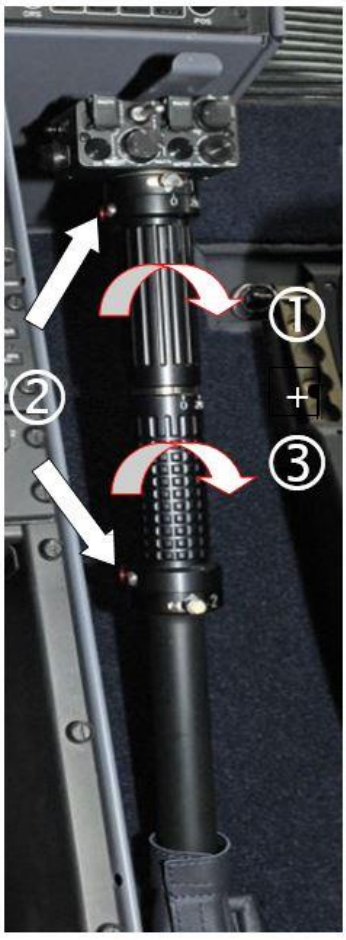
Panneau d'urgence

1. Soulever les deux protections rouges (Freinées avec du fil à casser)
2. Presser les deux boutons, l'alimentation en carburant est stoppée (robinets d'isolement électriques).

Manche collectif

Tourner les deux poignées tournantes sur "0" comme décrit ci-dessous :

Soyez sûr de d'actionner les poignées tournantes dans le bon sens !



1. Tournez les **deux** poignées tournantes vers la droite jusqu'à la position "30" (ralenti)
2. Pressez les deux boutons rouges de déverrouillage (seulement disponible du côté pilote (côté droit).
3. Tournez les **deux** poignées tournantes à fond vers la droite jusqu'à la position "0"→ Coupure complète des moteurs.

Frein rotor

Utiliser le frein rotor seulement si les deux moteurs sont coupés.



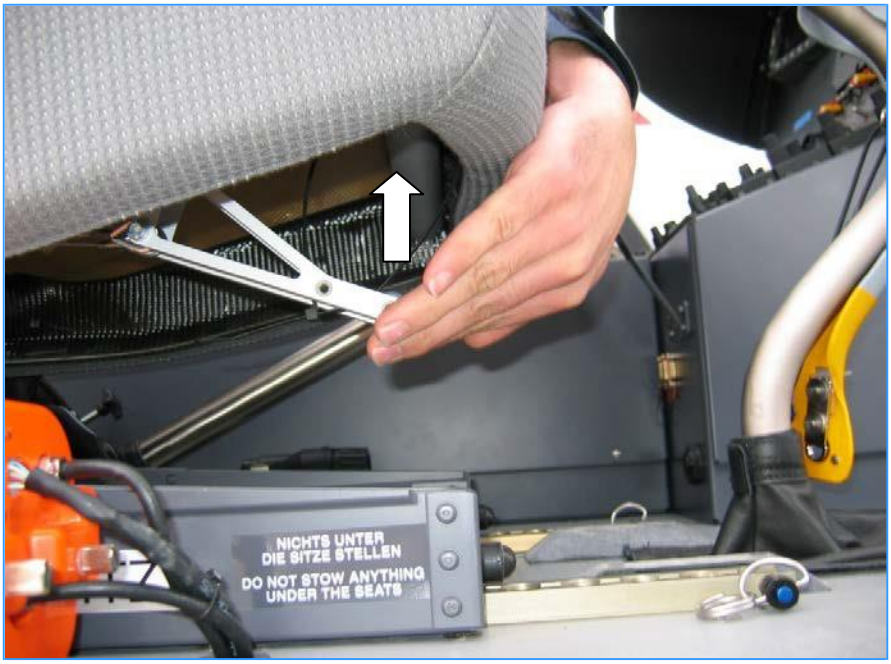
Le frein rotor est situé sur le côté droit du siège pilote.



Pour activation tirer le levier de frein rotor vers le haut.

Déplacement des sièges pilote / copilote.





Tirer le levier vers le haut pour faire coulisser le siège vers l'avant ou vers l'arrière

Dépose des sièges pilote / copilote.



Pour déposer le siège de l'hélicoptère, retirer les broches de sécurité (**1**) à l'avant des rails et pousser le siège vers l'avant (**2**)

Ceintures de sécurité

Harnais pilote / copilote



Pour ouvrir tourner la boucle centrale jusqu'à libération de chaque ceinture.

Harnais passager.



Pour ouvrir tirer la sangle grise jusqu'à libération de chaque ceinture (Certains hélicoptères sont équipés d'une boucle similaire au harnais pilote.)

Civière

1. Ouvrir les 2 demi coquilles arrière
2. Déverrouiller la civière en tirant vers l'arrière la poignée de commande rouge.
3. Tirer la civière vers l'arrière.



Déverrouiller la civière.



Tirer la civière.